

Loi de Kohlrausch — Feuille d'exercices

Données (25 °C) : conductivités molaires ioniques λ en $10^{-3} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$.

Ion	Na^+	K^+	Ca^{2+}	H_3O^+	Cl^-	NO_3^-	HO^-
λ	5,01	7,35	11,9	35,0	7,63	7,14	19,9

Rappel : $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 10^3 \text{ mol} \cdot \text{m}^{-3}$; $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Exercice 1

Application directe. Calculer la conductivité σ d'une solution de chlorure de potassium ($\text{K}^+ + \text{Cl}^-$) de concentration $C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Exercice 2

Un ion deux fois chargé. On dissout du chlorure de calcium CaCl_2 : $C = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

1. Exprimer $[\text{Ca}^{2+}]$ et $[\text{Cl}^-]$ en fonction de C .
2. Calculer la conductivité σ de la solution.

Exercice 3

Remonter à la concentration. Une solution de chlorure de sodium a une conductivité $\sigma = 1,9 \times 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$.

1. Déterminer sa concentration C en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
2. En déduire la masse de chlorure de sodium dissoute dans 250 mL de cette solution.

Exercice 4

Comparer sans calculer. Une solution d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) et une solution de chlorure de sodium ont la même concentration. Laquelle est la plus conductrice ? Justifier.

Exercice 5

Dosage par étalonnage. On mesure la conductivité de solutions étalons de chlorure de potassium.

$C \text{ (mmol} \cdot \text{L}^{-1}\text{)}$	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
$\sigma \text{ (mS} \cdot \text{m}^{-1}\text{)}$	15,0	29,9	45,1	59,8	75,0

Une solution S de chlorure de potassium est diluée 10 fois ; la solution diluée a une conductivité $\sigma_d = 52,4 \text{ mS} \cdot \text{m}^{-1}$.

1. Tracer $\sigma = f(C)$. La loi de Kohlrausch est-elle vérifiée ?
2. Déterminer le coefficient directeur k de la droite et le comparer à $\lambda(\text{K}^+) + \lambda(\text{Cl}^-)$.
3. Déterminer la concentration C_S de la solution S .
4. Pourquoi a-t-on dilué la solution S avant la mesure ?